

치매 어르신 야간 침대이탈 — 근거와 마주봄의 대응

비접촉 야간 침상 모니터링
ToF + mmWave + CSI 융합

EVIDENCE 무엇이 입증됐고, 무엇이 공백인가

① 치매 어르신은 낙상이 1.7~3배 더 많다 · 대조군 직접비교

- ▶ van Doorn et al. 2003, JAGS — 요양원 2,015명: 치매 4.05 vs 비치매 2.33회/년 (독립 위험인자)
- ▶ BMC Geriatrics 2021 메타분석 — 인지정상 노인 대비 2~3배, 연 60~80% 낙상

② 치매 어르신은 야간 수면장애·뒤척임·배회가 압도적이다

- ▶ Webster et al. 2019, Sleep (메타) — 실측(액티그래피) 수면장애 70%
- ▶ Guu et al. 2025, Alzheimer's & Dementia — 말기치매+초조: NPI 62 / PSQI 72 / 실측 52%
- ▶ night-wandering 연구 — 치매 어르신 절반 이상이 야간 배회 경험

③ 노인 야간낙상의 상당수 = "밤에 화장실 가려고 혼자 일어서다" 발생

- ▶ Rose et al. 2020, Australas J Ageing — 화장실(배뇨) 관련 낙상의 ≥44%가 야간, 무인 이동 OR 5.25
- ▶ 급성기 toileting 낙상 — 야간 화장실 낙상의 63%가 00~06시에 집중 (단, 치매 한정 아님)

GAP 아직 비어 있는 인과

"치매가 더 넘어지는 이유 = 야간 침대이탈·뒤척임"을 비치매와 대조해 정량 입증한 연구는 아직 없다.

학계가 지목하는 직접 원인은 보행·균형장애 · 병식결여(위험행동 3배) · 항정신약 · 배회 — "야간 침대이탈"은 강하게 의심되나 측정·입증이 빈약하다.

→ 마주봄은 바로 그 공백을 향한다. 야간 무인 침대이탈·뒤척임을 비접촉으로 정량 수집·기록하는 것을 목표로 한다.

SYSTEM 시간대별 동작 — 야간/주간 모드

🌙 야간 20:00~08:00 · 급성 안전(이탈·낙상) + 생체 베이스라인

|| CSI · 수면 중 병행

자는 동안 HR·호흡 베이스라인 측정

누워 안정 시 = CSI 측정 최적 구간(움직이면 신호 깨짐) → 개인 생체 기준선 확보.

— 동시에, 이탈·낙상 트랙 —

● ToF · 상시 게이트

뒤척임 → 가장자리 치우침 → 침대 이탈 감지까지

이탈 여부 판정은 ToF가 1차로 담당.

● mmWave · 더블체크 + 낙상

이탈 전조 더블체크 + 낙상 감지

앉음·다리 내림 더블체크 → 이탈 후 높이 급강하(서있다 바닥)로 낙상 확정.

✓ 선행연구 있음: 눕·앉·서 자세 분류 96% (Sensors 2024.11) · 앉→서 전이(sit-to-stand, 2024.11) · 낙상 감지 97~99% (Sci Rep 2026)

▶ 단, '이탈 사전예측' 더블체크는 우리 기여(미검증 가설)

● 알림

간호사에게 즉시 경고 (사용자별 위험도 가중)

☀ 주간 08:00~20:00 · 만성 위험 추세

● mmWave 보행 변동성

걸을 때 보행 변동성 누적 → 야간 CSI 생체 + 주간 보행을 합쳐 사용자별 위험도 갱신

↑ 이 위험도가 야간 알림 민감도를 조절 (선순환).